TUẦN 4
THIẾT KẾ CSDL

I. MỤC TIÊU TUẦN 4

Mục tiêu của Tuần 4 là thiết kế cơ sở dữ liệu cho hệ thống quản lý phòng khám dựa trên Class Diagram đã xây dựng ở Tuần 3. Nội dung bao gồm xác định các thực thể, thuộc tính, khóa chính, khóa ngoại, mối quan hệ giữa các bảng và kiểm tra chuẩn hóa dữ liệu đến 3NF. Kết quả đầu ra gồm ERD, lược đồ quan hệ và từ điển dữ liệu.

II. XÁC ĐỊNH CÁC BẢNG DỮ LIỆU

Dựa trên Class Diagram đã xây dựng ở Tuần 3, hệ thống được chuyển đổi thành các bảng dữ liệu tương ứng. Các bảng được xác định dựa trên các đối tượng chính của hệ thống và mối quan hệ giữa chúng.

STT	Tên bảng	Ý nghĩa
1	BENH_NHAN	Lưu thông tin bệnh nhân
2	BAC_SI	Lưu thông tin bác sĩ
3	LICH_HEN	Quản lý lịch hẹn khám
4	BENH_AN	Lưu thông tin bệnh án
5	DON_THUOC	Lưu thông tin đơn thuốc
6	CHI_TIET_DON_THUOC	Lưu các thuốc thuộc từng đơn
7	THUOC	Quản lý thông tin thuốc
8	HOA_DON	Lưu thông tin hóa đơn
9	THANH_TOAN	Lưu thông tin thanh toán

Bảng 4.1 : Tổng hợp các bảng dữ liệu

III.THIẾT KẾ CHI TIẾT CÁC BẢNG

3.1. Bảng Bệnh nhân

Bảng *BENH_NHAN* được sử dụng để lưu trữ thông tin cơ bản của bệnh nhân trong hệ thống. Mỗi bệnh nhân được định danh duy nhất thông qua mã bệnh nhân.

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Khóa	Mô tả
1	ma_benh_nhan	INT	PK	Mã bệnh nhân
2	ho_ten	VARCHAR(100)		Họ và tên
3	ngay_sinh	DATE		Ngày sinh

4	gioi_tinh	VARCHAR(10)		Giới tính
5	so_dien_thoai	VARCHAR(15)		Số điện thoại
6	dia_chi	VARCHAR(255)		Địa chỉ

Bảng 4.2 :Thiết kế bảng BENH_NHAN

3.2. Bảng Bác sĩ

Bảng ***BAC_SI*** lưu thông tin của các bác sĩ tham gia khám và điều trị tại phòng khám.

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Khóa	Mô tả
1	ma_bac_si	INT	PK	Mã bác sĩ
2	ho_ten	VARCHAR(100)		Họ và tên
3	chuyen_khoa	VARCHAR(100)		Chuyên khoa
4	so_dien_thoai	VARCHAR(15)		Số điện thoại

Bảng 4.3 : Thiết kế bảng BAC_SI

3.3. Bảng Lịch hẹn

Bảng *LICH_HEN* dùng để quản lý lịch khám của bệnh nhân với bác sĩ. Bảng sử dụng khóa ngoại *ma_benh_nhan* và *ma_bac_si* để liên kết với bảng *BENH_NHAN* và *BAC_SI.*

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Khóa	Mô tả
1	ma_lich_hen	INT	PK	Mã lịch hẹn
2	ma_benh_nhan	INT	FK	Mã bệnh nhân
3	ma_bac_si	INT	FK	Mã bác sĩ
4	ngay_hen	DATE		Ngày khám
5	gio_hen	TIME		Giờ khám
6	trang_thai	VARCHAR(30)		Trạng thái lịch hẹn

Bảng 4.4 : Thiết kế bảng LICH_HEN

3.3. Bảng Bệnh án

Bảng *BENH_AN* lưu thông tin kết quả khám của bệnh nhân, bao gồm triệu chứng, chẩn đoán và kết luận của bác sĩ.

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Khóa	Mô tả
1	ma_benh_an	INT	PK	Mã bệnh án
2	ma_benh_nhan	INT	FK	Mã bệnh nhân
3	ma_bac_si	INT	FK	Mã bác sĩ
4	trieu_chung	TEXT		Triệu chứng
5	chan_doan	TEXT		Chẩn đoán
6	ket_luan	TEXT		Kết luận
7	ngay_kham	DATE		Ngày khám

Bảng 4.5 : Thiết kế bảng BENH_AN

3.4. Bảng Đơn thuốc

Bảng *DON_THUOC* lưu thông tin chung của đơn thuốc được bác sĩ lập cho bệnh nhân.

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Khóa	Mô tả
1	ma_don_thuoc	INT	PK	Mã đơn thuốc
2	ma_benh_nhan	INT	FK	Mã bệnh nhân
3	ma_bac_si	INT	FK	Mã bác sĩ
4	ngay_ke_don	DATE		Ngày lập đơn
5	ghi_chu	TEXT		Ghi chú

Bảng 4.6 : Thiết kế bảng DON_THUOC

3.5. Bảng Chi tiết đơn thuốc

Bảng *CHI_TIET_DON_THUOC* dùng để lưu thông tin từng loại thuốc thuộc một đơn thuốc. Bảng đóng vai trò trung gian giữa *DON_THUOC* và *THUOC*.

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Khóa	Mô tả
1	ma_chi_tiet	INT	PK	Mã chi tiết
2	ma_don_thuoc	INT	FK	Mã đơn thuốc
3	ma_thuoc	INT	FK	Mã thuốc
4	so_luong	INT		Số lượng
5	lieu_dung	VARCHAR(255)		Liều dùng
6	huong_dan	VARCHAR(255)		Hướng dẫn sử dụng

Bảng 4.7 : Thiết kế bảng CHI_TIET_DON_THUOC

3.6. Bảng Thuốc

Bảng *THUOC* dùng để quản lý thông tin và số lượng thuốc hiện có trong hệ thống.

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Khóa	Mô tả
1	ma_thuoc	INT	PK	Mã thuốc
2	ten_thuoc	VARCHAR(100)		Tên thuốc
3	don_vi	VARCHAR(30)		Đơn vị tính
4	don_gia	DECIMAL(12,2)		Đơn giá
5	so_luong	INT		Số lượng tồn

Bảng 4.8 : Thiết kế bảng THUOC

3.7. Bảng Hóa đơn

Bảng *HOA_DON* lưu thông tin chi phí phát sinh của bệnh nhân, bao gồm phí khám, tiền thuốc và tổng tiền cần thanh toán.

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Khóa	Mô tả
1	ma_hoa_don	INT	PK	Mã hóa đơn
2	ma_benh_nhan	INT	FK	Mã bệnh nhân
3	tien_kham	DECIMAL(12,2)		Phí khám
4	tien_thuoc	DECIMAL(12,2)		Tiền thuốc
5	tong_tien	DECIMAL(12,2)		Tổng tiền
6	trang_thai_thanh_toan	VARCHAR(30)		Trạng thái thanh toán
7	ngay_lap	DATE		Ngày lập hóa đơn

Bảng 4.9 : Thiết kế bảng HOA_DON

3.8. Bảng Thanh toán

Bảng *THANH_TOAN* lưu thông tin giao dịch thanh toán của hóa đơn.

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Khóa	Mô tả
1	ma_thanh_toan	INT	PK	Mã thanh toán
2	ma_hoa_don	INT	FK	Mã hóa đơn
3	ngay_thanh_toan	DATE		Ngày thanh toán
4	so_tien	DECIMAL(12,2)		Số tiền thanh toán
5	phuong_thuc_thanh_toan	VARCHAR(30)		Phương thức thanh toán
6	trang_thai	VARCHAR(30)		Trạng thái

Bảng 4.10 : Thiết kế bảng THANH_TOAN

IV. QUAN HỆ GIỮA CÁC BẢNG

Bảng 1	Quan hệ	Bảng 2	Ý nghĩa
BENH_NHAN	1:N	LICH_HEN	Một bệnh nhân có nhiều lịch hẹn
BAC_SI	1:N	LICH_HEN	Một bác sĩ có nhiều lịch hẹn
BENH_NHAN	1:N	BENH_AN	Một bệnh nhân có nhiều bệnh án
BAC_SI	1:N	BENH_AN	Một bác sĩ lập nhiều bệnh án
BENH_NHAN	1:N	DON_THUOC	Một bệnh nhân có nhiều đơn thuốc
BAC_SI	1:N	DON_THUOC	Một bác sĩ lập nhiều đơn thuốc
DON_THUOC	1:N	CHI_TIET_DON_THUOC	Một đơn có nhiều chi tiết
THUOC	1:N	CHI_TIET_DON_THUOC	Một thuốc có thể xuất hiện trong nhiều đơn
BENH_NHAN	1:N	HOA_DON	Một bệnh nhân có nhiều hóa đơn
HOA_DON	1:1	THANH_TOAN	Một hóa đơn có một thông tin thanh toán

Bảng 4.11 : Mối quan hệ giữa các bảng

V.ERD


Chú giải
PK Khóa chính (gạch chân)
FK Khóa ngoại
Một (1)
Nhiều (N)
LICH_HEN
PK ma_lich_hen int
FK ma_benh_nhan int
FK ma_bac_si int
ngay_hen date
gio_hen time
trang_thai varchar
BENH_NHAN
PK ma_benh_nhan int
ho_ten varchar
ngay_sinh date
gioi_tinh varchar
so_dien_thoai varchar
dia_chi varchar
BAC_SI
PK ma_bac_si int
ho_ten varchar
chuyen_khoa varchar
so_dien_thoai varchar
BENH_AN
PK ma_benh_an int
FK ma_benh_nhan int
FK ma_bac_si int
trieu_chung text
chan_doan text
ket_luan text
ngay_kham date
HOA_DON
PK ma_hoa_don int
FK ma_benh_nhan int
tien_kham decimal
tien_thuoc decimal
tong_tien decimal
trang_thai_thanh_toan varchar
ngay_lap date
DON_THUOC
PK ma_don_thuoc int
FK ma_benh_nhan int
FK ma_bac_si int
ngay_ke_don date
ghi_chu text
THANH_TOAN
PK ma_thanh_toan int
FK ma_hoa_don int
ngay_thanh_toan date
so_tien decimal
phuong_thuc_thanh_toan varchar
trang_thai varchar
THUOC
PK ma_thuoc int
ten_thuoc varchar
don_vi varchar
don_gia decimal
so_luong int
CHI_TIET_DON_THUOC
PK ma_chi_tiet int
FK ma_don_thuoc int
FK ma_thuoc int
so_luong int
lieu_dung varchar
huong_dan varchar

Hình 4.1 : ERD

VI. CHUẨN HÓA DỮ LIỆU

Sau khi xác định các bảng, thuộc tính và mối quan hệ giữa các bảng, cơ sở dữ liệu được tiến hành chuẩn hóa theo các dạng chuẩn 1NF, 2NF và 3NF. Việc chuẩn hóa nhằm hạn chế dữ liệu dư thừa, đảm bảo tính nhất quán và thuận tiện cho việc quản lý, cập nhật dữ liệu.

6.1. Chuẩn hóa 1NF

Cơ sở dữ liệu đạt dạng chuẩn 1NF khi mỗi thuộc tính chỉ chứa một giá trị đơn và mỗi bản ghi được xác định duy nhất bằng khóa chính. Các bảng trong hệ thống được thiết kế với các thuộc tính có giá trị riêng biệt, không chứa nhóm dữ liệu lặp.

Ví dụ bảng BENH_NHAN :

ma_benh_nhan	ho_ten	ngay_sinh	gioi_tinh	so_dien_thoai	dia_chi
BN001	Nguyễn Văn A	10/05/2000	Nam	0912345678	Hà Nội
BN002	Trần Thị B	15/08/2001	Nữ	0987654321	Hà Nội

Bảng BENH_NHAN đảm bảo mỗi ô dữ liệu chỉ chứa một giá trị và mỗi bệnh nhân được xác định duy nhất bằng ma_benh_nhan. Do đó, bảng đáp ứng yêu cầu của 1NF.

6.2. Chuẩn hóa 2NF

Dạng chuẩn 2NF yêu cầu cơ sở dữ liệu đã đạt 1NF và các thuộc tính không khóa phải phụ thuộc đầy đủ vào khóa chính.

Lấy bảng CHI_TIET_HOA_DON là ví dụ :

ma_chi_tiet	ma_don_thuoc	ma_thuoc	so_luong	lieu_dung	huong_dan
CT001	DT001	T001	10	2 lần/ngày	Uống sau ăn
CT002	DT001	T002	5	1 lần/ngày	Uống buổi sáng

Các thông tin số lượng, liều dùng và hướng dẫn sử dụng thuộc về từng chi tiết của đơn thuốc. Thông tin riêng của thuốc được quản lý tại bảng THUOC và thông tin của đơn thuốc được quản lý tại bảng DON_THUOC. Việc phân tách dữ liệu giúp hạn chế sự phụ thuộc không cần thiết và dữ liệu trùng lặp.

Kết luận:

Thiết kế cơ sở dữ liệu đáp ứng yêu cầu của 2NF.

6.3. Chuẩn hóa 3NF

Dạng chuẩn 3NF yêu cầu cơ sở dữ liệu đã đạt 2NF và các thuộc tính không khóa không phụ thuộc bắc cầu vào khóa chính.

Lấy bảng THUOC làm ví dụ:

ma_thuoc	ten_thuoc	don_vi	don_gia	so_luong
T001	Paracetamol	Viên	1000	100
T002	Vitamin C	Viên	1500	200

Trong khi CHI_TIET_DON_THUOC chỉ lưu :

ma_chi_tiet	ma_don_thuoc	ma_thuoc	so_luong	lieu_dung	huong_dan
CT001	DT001	T001	10	2 lần/ngày	Uống sau ăn

Thông tin về tên thuốc, đơn vị và đơn giá được quản lý riêng tại bảng THUOC. Bảng CHI_TIET_DON_THUOC chỉ tham chiếu đến thuốc thông qua ma_thuoc. Cách thiết kế này hạn chế việc lặp lại thông tin thuốc trong nhiều đơn thuốc.

Qua quá trình chuẩn hóa, cơ sở dữ liệu được thiết kế theo hướng đạt 3NF, giúp hạn chế dữ liệu dư thừa và đảm bảo tính nhất quán khi cập nhật.

VII.LƯỢC ĐỒ QUAN HỆ

Dựa trên ERD và kết quả chuẩn hóa dữ liệu, các thực thể được chuyển thành các quan hệ tương ứng. Khóa chính được ký hiệu là PK và khóa ngoại được ký hiệu là FK.

7.1. Bảng BENH_NHAN

```
BENH_NHAN(
    ma_benh_nhan PK,
    ho_ten,
    ngay_sinh,
    gioi_tinh,
    so_dien_thoai,
    dia_chi
)
```

7.2. Bảng BAC_SI

```
BAC_SI(
    ma_bac_si PK,
    ho_ten,
    chuyen_khoa,
```

```
    so_dien_thoai
)
```

7.3. Bảng LICH_HEN

```
LICH_HEN(
    ma_lich_hen PK,
    ma_benh_nhan FK,
    ma_bac_si FK,
    ngay_hen,
    gio_hen,
    trang_thai
)
```

7.4. Bảng BENH_AN

```
BENH_AN(
    ma_benh_an PK,
    ma_benh_nhan FK,
    ma_bac_si FK,
    trieu_chung,
    chan_doan,
    ket_luan,
    ngay_kham
)
```

7.5. Bảng DON_THUOC

```
DON_THUOC(
    ma_don_thuoc PK,
    ma_benh_nhan FK,
    ma_bac_si FK,
    ngay_ke_don,
    ghi_chu
)
```

7.6. Bảng CHI_TIET_DON_THUOC

```
CHI_TIET_DON_THUOC(
    ma_chi_tiet PK,
    ma_don_thuoc FK,
    ma_thuoc FK,
    so_luong,
    lieu_dung,
    huong_dan
)
```

7.7. Bảng THUOC

```
THUOC(
    ma_thuoc PK,
    ten_thuoc,
    don_vi,
    don_gia,
    so_luong
)
```

7.8. Bảng HOA_DON

```
HOA_DON(
    ma_hoa_don PK,
    ma_benh_nhan FK,
    tien_kham,
    tien_thuoc,
    tong_tien,
    trang_thai_thanh_toan,
    ngay_lap
)
```

7.9. Bảng THANH_TOAN

```
THANH_TOAN(
    ma_thanh_toan PK,
    ma_hoa_don FK,
    ngay_thanh_toan,
    so_tien,
    phuong_thuc_thanh_toan,
    trang_thai
)
```

Lược đồ quan hệ trên là cơ sở để triển khai các bảng dữ liệu trong hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL ở Tuần 5.

VIII. KIỂM TRA TÍNH THỐNG NHẤT

Nội dung kiểm tra	**Kết quả**
Class Diagram và ERD	Thống nhất các thực thể chính
ERD và Lược đồ quan hệ	Thống nhất bảng và quan hệ
PK/FK	Đã xác định cho các bảng
Tên thuộc tính	Thống nhất tiếng Việt không dấu
Kiểu dữ liệu	Đã xác định cho các thuộc tính
Quan hệ giữa các bảng	Đảm bảo theo thiết kế
Chuẩn hóa dữ liệu	Định hướng đạt 3NF

Qua quá trình kiểm tra, thiết kế cơ sở dữ liệu đảm bảo sự thống nhất giữa Class Diagram, ERD, lược đồ quan hệ và từ điển dữ liệu. Các bảng, thuộc tính, khóa chính, khóa ngoại và mối quan hệ được xây dựng thống nhất, tạo cơ sở cho việc cài đặt cơ sở dữ liệu ở giai đoạn tiếp theo.

IX. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

Sau khi hoàn thành Tuần 4, nhóm đã hoàn thiện thiết kế cơ sở dữ liệu cho hệ thống quản lý phòng khám. Các thực thể, thuộc tính, khóa chính, khóa ngoại và mối quan hệ giữa các bảng đã được xác định. Cơ sở dữ liệu được chuẩn hóa theo hướng 3NF và xây dựng ERD, lược đồ quan hệ và từ điển dữ liệu.

Các sản phẩm đã hoàn thành:

- Xác định 9 bảng dữ liệu.
- Xác định thuộc tính của từng bảng.
- Xác định khóa chính và khóa ngoại.
- Xác định mối quan hệ giữa các bảng.
- Hoàn thành ERD.
- Chuẩn hóa dữ liệu 1NF → 3NF.
- Hoàn thành lược đồ quan hệ.
- Hoàn thành Data Dictionary.
- Kiểm tra tính thống nhất của thiết kế.

X. Kết luận Tuần 4

Trong Tuần 4, em đã hoàn thành quá trình thiết kế cơ sở dữ liệu cho hệ thống quản lý phòng khám. Các bảng dữ liệu, thuộc tính, khóa chính, khóa ngoại và mối quan hệ đã được xác định dựa trên kết quả phân tích hệ thống ở Tuần 3. Cơ sở dữ liệu được chuẩn hóa theo các dạng chuẩn 1NF, 2NF và 3NF nhằm hạn chế dữ liệu dư thừa và đảm bảo tính nhất quán. ERD, lược đồ quan hệ và từ điển dữ liệu đã được hoàn thiện, tạo cơ sở cho việc triển khai cơ sở dữ liệu bằng MySQL trong Tuần 5.